

Experimentelle Analyse von Algorithmen für fair-k-center mit Ausreißern

Bachelorarbeit

von

Carsten Krollmann

aus

Pirmasens

vorgelegt bei

Lehrstuhl für Algorithmen und Datenstrukturen

Prof. Dr. Melanie Schmidt

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Februar 2013

Betreuer:

Dr. Daniel Schmidt

Zusammenfassung

Hier beschreibe ich nun auf einer Seite, welches Problem ich betrachte, wie ich es gelöst habe und was die Hauptergebnisse meiner Arbeit sind.

Laut Prüfungsordnung muss es eine Zusammenfassung geben, die nicht länger als eine Seite ist.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Motivation	1
1.2	Aufbau der Arbeit	1
2	Aufbereiten der Daten	2
2.1	Ursprungsdaten	2
2.1.1	Literatur	2
2.2	Cleaning-Pipeline	3
3	Algorithmen	4
3.1	Gonzalez	4
3.2	Fairletts	4
3.3	Fair-Clustering mit Ausreißern	5
4	Experimente	6
4.1	Graphen	6
5	Auswertung	7
5.1	Beschreibung der Bilder	7
5.2	Güte der Algorithmen	7
	Literatur	8

Kapitel 1

Einleitung

1.1 Motivation

Das hier ist die Einleitung. Hier sollte darauf eingegangen werden, was die Motivation der Arbeit ist.

1.2 Aufbau der Arbeit

Gehe kurz darauf an, was den Leser in den nächsten Abschnitten erwartet. Die Gliederung kann vorab mit der betreuenden Person abgesprochen werden.

Kapitel 2

Aufbereiten der Daten

Was waren die Ursprungsdaten, und wie habe ich diese Aufgebereitet (Subsampling und so)

2.1 Ursprungsdaten

Rant darüber wie schlecht das Ursprungspaper Dokumentiert war

2.1.1 Literatur

Alle wissenschaftliche Literatur, die man verwendet, wird im Literatur-Verzeichnis aufgeführt. Dieses wird automatisch von Bibtex erzeugt. Dazu muss zunächst ein Eintrag in der Bibliographie-Datenbank im bib-Ordner angelegt werden. Man findet z. B. mit Google Scholar für wissenschaftliche Veröffentlichungen fertige Zitationsangaben im Bibtex-Format.

Wenn ich eine Veröffentlichung zitiere, sieht das so aus. [KMM17] Man kann auch, insbesondere bei längeren Quellen wie Büchern, eine Seitenzahl ergänzen. [KMM17, S. 5] Es ist auch möglich, mehrere Quellen auf einmal zu nennen.[KMM17; Dun95]

2.2 Cleaning-Pipeline

Was habe ich gemacht um an meine Batches/Subsamples zu kommen?

Kapitel 3

Algorithmen

Welche Algorithmen habe ich implementiert/genutzt und was habe ich mit ihnen gemacht.
Vielleicht technische Feinheiten wie geben die Algorithmen etwas zurück

3.1 Gonzalez

- Wie funktioniert Gonzalez grob
- vielleicht, was ist die Rückgabe (Zentren, Knoten mit Clusterzugehörigkeit, maxradius)

3.2 Fairletts

- How to Flussnetzwerk
- Fairletts verbinden
- Art der Rückgabe

3.3 Fair-Clustering mit Ausreißern

- was bringen die Fairlets
- wie werden sie zu Zentren zugewiesen

Kapitel 4

Experimente

- Was genau hab ich jetzt berechnet
- Welche Daten habe ich explizit verwendet (kurz)
- Diagramm der Testing-Pipeline
- Umgebung (vielleicht technische Daten)
- Graphen aus Python

4.1 Graphen

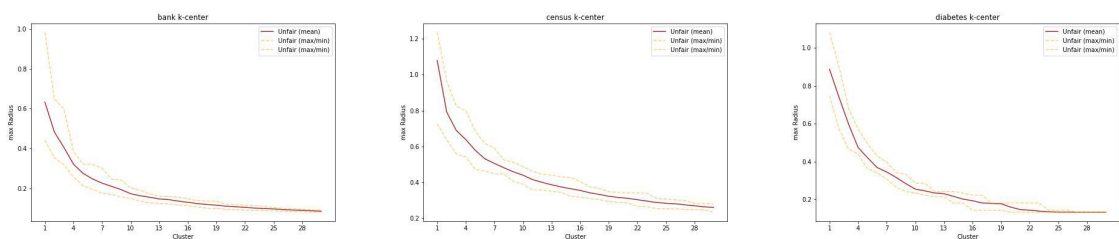


Abbildung 4.1: Kosten für Gonzalez bis zu 30 Cluster

Kapitel 5

Auswertung

Was habe ich aus den Experimenten gelernt

5.1 Beschreibung der Bilder

5.2 Güte der Algorithmen

Konvergieren die Algorithmen gut? Wie groß ist der Kostenunterschied? Wie groß ist der Unterschied zwischen den Datensätzen?

Literatur

- [Dun95] Phan Minh Dung. „On the acceptability of arguments and its fundamental role in nonmonotonic reasoning, logic programming and n-person games“. In: *Artificial Intelligence* 77.2 (1995), S. 321–357.
- [KMM17] Tobias Krauthoff, Christian Meter und Martin Mauve. „Dialog-Based Online Argumentation: Findings from a Field Experiment“. In: *Proceedings of the 1st Workshop on Advances in Argumentation in Artificial Intelligence*. Bari, 2017, S. 85–99.

Ehrenwörtliche Erklärung

Hiermit versichere ich, die vorliegende Bachelorarbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt zu haben. Alle Stellen, die aus den Quellen entnommen wurden, sind als solche kenntlich gemacht worden. Diese Arbeit hat in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen.

Düsseldorf, 29. Februar 2013

Carsten Krollmann



Hier die Hülle
mit der CD/DVD einkleben

Diese CD enthält:

- eine *pdf*-Version der vorliegenden Bachelorarbeit
- die $\text{\LaTeX}$ - und Grafik-Quelldateien der vorliegenden Bachelorarbeit samt aller verwendeten Skripte
- **[anpassen]** die Quelldateien der im Rahmen der Bachelorarbeit erstellten Software XYZ
- **[anpassen]** den zur Auswertung verwendeten Datensatz
- die Websites der verwendeten Internetquellen